

44 sujets d'exposés : Physique x Réseaux / Cybersécurité

BTS CIEL : 1re et 2e année

Principe : chaque sujet part d'un article (scientifique ou de vulgarisation) et oblige l'étudiant à expliquer **un phénomène physique** puis **sa conséquence sur un réseau ou sur la sécurité d'un système**.

Niveaux indiqués :

- **BTS1** : physique de base (ondes, optique géométrique, électricité, thermique). Exposé de **10 minutes, 5 diapositives**.
- **BTS2** : modulation, électromagnétisme, traitement du signal, semi-conducteurs, quantique introductive. Exposé de **15 minutes, 7 diapositives**.

Quand un lien direct n'était pas stable, un lien de recherche Google Scholar est fourni : il renvoie directement vers les versions PDF disponibles.

A. Optique et fibre optique

1. ● BTS1 : Pourquoi la lumière reste-t-elle dans la fibre ?

Source : M. Alouini, « Des lasers pour les télécommunications optiques par fibres : un luxe ou une nécessité ? », *Reflats de la physique* n°21 (2010), p. 70-75. [Lire l'article \(libre accès\)](#) **Physique** : réflexion totale interne, indice de réfraction, ouverture numérique, cohérence et brillance du laser. **Réseau** : pourquoi le monomode pour le WAN, le multimode en LAN ; budget optique, atténuation 0,2 dB/km.

2. ● BTS2 : Dispersion et atténuation, ce qui limite vraiment le débit

Source : recommandations ITU-T G.652 et G.655. [ITU-T G.652](#) : [ITU-T G.655](#) **Physique** : dispersion chromatique, dispersion modale de polarisation, fenêtres 1310/1550 nm, amplificateurs EDFA (erbium). **Réseau** : pourquoi 100 Gb/s ne « passe » pas partout, régénération, DWDM.

3. ● BTS2 : Écouter une fibre optique sans la couper (fiber tapping)

Source : littérature sur le « bend coupling » et les clip-on couplers. [Recherche Scholar : optical fiber tapping bend coupling security](#) **Physique** : onde évanescence, courbure de la fibre et fuite de mode, sensibilité des photodétecteurs. **Cyber** : pourquoi le chiffrement de couche 1/2 (MACsec, chiffreurs optiques) existe ; détection d'intrusion par OTDR.

4. ● BTS2 : Les câbles sous-marins comme capteurs sismiques

Source : G. Marra *et al.*, « Ultrastable laser interferometry for earthquake detection with terrestrial and submarine optical fibers », *Science*, 2018. [Recherche Scholar](#) **Physique** : interférométrie, stabilité de phase d'un laser ultra-stable, rétrodiffusion Rayleigh. **Réseau** : infrastructure mondiale d'Internet, double usage d'une infrastructure télécom, enjeux géopolitiques.

5. ● BTS1 : Le Li-Fi, faire du réseau avec de la lumière

Source : travaux de H. Haas (Université d'Édimbourg) et norme IEEE 802.11bb (2023). [Recherche Scholar](#) : Harald Haas LiFi : Norme IEEE 802.11bb **Physique** : modulation d'intensité d'une LED, réponse temporelle d'un semi-conducteur, photodiode, rapport signal/bruit optique. **Réseau / cyber** : confinement du signal par les murs, donc surface d'attaque réduite ; limites (pas de traversée d'obstacle, débit remontant).

6. ● BTS2 : REFIMEVE, distribuer l'heure exacte par fibre optique

Source : interview de Christian Chardonnet sur l'infrastructure REFIMEVE, *Reflets de la physique*. [Reflets de la physique \(archives en libre accès\)](#) : [Projet REFIMEVE](#) **Physique** : horloges atomiques, transfert de fréquence, compensation du bruit de phase de la fibre. **Réseau / cyber** : NTP, PTP (IEEE 1588), White Rabbit au CERN ; ce qui casse si l'heure est fausse (certificats TLS, logs, 5G, trading).

B. Ondes radio, antennes, propagation

7. ● BTS1 : Pourquoi le Wi-Fi 5 GHz porte moins loin que le 2,4 GHz

Source : modèle de propagation en espace libre (équation de Friis) et documentation Wi-Fi Alliance. [Recherche Scholar](#) : Friis free space path loss : Wi-Fi Alliance **Physique** : équation de Friis, affaiblissement en espace libre, absorption par l'eau, diffraction, effet de peau. **Réseau** : plan de fréquences, choix de canaux, DFS, dimensionnement d'une couverture Wi-Fi.

8. ● BTS2 : Les ondes térahertz du 6G sont-elles vraiment impossibles à espionner ?

Source : J. Ma *et al.*, « Security and eavesdropping in terahertz wireless links », *Nature*, vol. 563 (2018). [Recherche Scholar](#) **Physique** : faisceaux très directs, diffraction, lobes secondaires, diffusion par un objet placé dans le faisceau. **Cyber** : mythe de la « sécurité par la directivité » ; l'article montre qu'un attaquant peut capter les lobes diffusés.

9. ● BTS2 : Voir à travers un mur avec du Wi-Fi

Source : F. Adib et D. Katabi, « See Through Walls with WiFi! », *ACM SIGCOMM* 2013 (projet Wi-Vi, MIT). [Recherche Scholar](#) **Physique** : traversée des matériaux par les micro-ondes, effet Doppler, formation de voies (beamforming), annulation d'interférences. **Cyber / vie privée** : le Wi-Fi comme capteur ; Wi-Fi sensing dans la norme 802.11bf.

10. ● BTS2 : Relay attack, voler une voiture sans clé

Source : A. Francillon, B. Danev, S. Čapkun, « Relay Attacks on Passive Keyless Entry and Start Systems in Modern Cars », *NDSS* 2011. [Recherche Scholar](#) **Physique** : couplage inductif LF 125 kHz, propagation UHF 433 MHz, temps de propagation, amplification. **Cyber** : pourquoi la « preuve de proximité » par puissance reçue est fausse ; contre-mesure par mesure de distance UWB (distance bounding).

11. ● BTS1 : RFID / NFC, comment une carte sans pile s'alimente

Source : norme ISO/IEC 14443 et documentation technique sur le sans-contact. [Recherche Scholar](#) : RFID inductive coupling 13.56 MHz **Physique** : induction magnétique, couplage résonant à 13,56 MHz, loi de Lenz,

facteur de qualité d'une antenne cadre. **Cyber** : lecture à distance, clonage de badges Mifare, skimming bancaire, blindage.

12. ● BTS2 : GPS spoofing, détourner un drone avec un faux signal

Source : travaux de T. Humphreys (UT Austin), capture d'un drone en 2012 ; rapports sur le brouillage GNSS en mer Baltique. [Recherche Scholar : Humphreys GPS spoofing UAV](#) **Physique** : étalement de spectre (CDMA), corrélation, très faible puissance reçue (environ -160 dBW), trilatération et temps de vol. **Réseau / cyber** : dépendance de la 5G, des datacenters et des réseaux électriques au temps GNSS ; jamming contre spoofing.

13. ● BTS2 : ADS-B, le trafic aérien diffusé en clair

Source : M. Strohmeier *et al.*, « On the Security of the Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Protocol », *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2015. [Recherche Scholar : Flightradar24 \(illustration\)](#) **Physique** : émission 1090 MHz, portée radio-horizon, réception par SDR (clé RTL-SDR à 20 euros). **Cyber** : absence d'authentification, injection d'avions fantômes, multilatération comme contre-mesure.

14. ● BTS1 : La SDR, une radio entièrement en logiciel

Source : documentation du projet GNU Radio. [GNU Radio : RTL-SDR](#) **Physique** : échantillonnage, théorème de Shannon-Nyquist, mélange I/Q, conversion en bande de base. **Réseau / cyber** : pourquoi la SDR a démocratisé l'audit radio (télécommandes, capteurs sans fil, GSM).

C. Canaux auxiliaires et émanations

15. ● BTS1 : Introduction générale, quand la physique trahit le secret

Source : H. Le Boudier, « Des attaques informatiques utilisant la physique », *Interstices* (Inria), 2016. Article de vulgarisation en français, idéal pour ouvrir le cycle d'exposés. [Interstices, rubrique Sécurité & Vie privée](#) **Physique** : consommation, rayonnement, temps, chaleur, son comme fuites d'information. **Cyber** : notion de canal auxiliaire (side-channel). Parfait sujet introductif.

16. ● BTS2 : TEMPEST, lire un écran à distance

Source : W. van Eck, « Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk? », *Computers & Security*, 1985. Prolongement : M. Kuhn (Cambridge) sur les écrans LCD. [Recherche Scholar : van Eck phreaking : Travaux de Markus Kuhn](#) **Physique** : rayonnement EM d'un signal vidéo, harmoniques, antenne réceptrice, reconstruction de l'image par synchronisation. **Cyber** : normes TEMPEST, cages de Faraday, zonage des locaux classifiés.

17. ● BTS2 : DPA, lire une clé de chiffrement dans la consommation électrique

Source : P. Kocher, J. Jaffe, B. Jun, « Differential Power Analysis », *CRYPTO* 1999. [Recherche Scholar](#) **Physique** : consommation dynamique CMOS (P proportionnel à $C.V^2.f$), corrélation entre le nombre de bits basculés et le courant, mesure par shunt ou sonde de courant. **Cyber** : attaque sur cartes à puce, contre-mesures (masquage, logique dual-rail), base de la certification Critères Communs et EMVCo.

18. ● BTS2 : Screaming Channels, quand la fuite EM part sur l'antenne Bluetooth

Source : G. Camurati *et al.*, « Screaming Channels: When Electromagnetic Side Channels Meet Radio Transceivers », *ACM CCS 2018 (EURECOM)*. [Recherche Scholar](#) **Physique :** couplage substrat dans un SoC mixte, mélange non linéaire, la fuite est modulée sur la porteuse radio et portée à plusieurs mètres. **Cyber :** l'intégration System-on-Chip (IoT) crée une fuite exploitable à distance, pas seulement au contact.

19. ● BTS2 : Hertzbleed, la fréquence du processeur comme fuite

Source : Y. Wang *et al.*, « Hertzbleed: Turning Power Side-Channel Attacks Into Remote Timing Attacks on x86 », *USENIX Security 2022*. [Recherche Scholar](#) : [Recherche USENIX](#) **Physique :** DVFS (dynamic voltage and frequency scaling), lien entre puissance dissipée, température et fréquence. **Cyber :** transforme une attaque locale en attaque **réseau**, mesurable via des temps de réponse à distance.

20. ● BTS2 : LANTENNA, le câble Ethernet transformé en antenne

Source : M. Guri, « LANTENNA: Exfiltrating Data from Air-Gapped Networks via Ethernet Cables », arXiv:2110.00104 (2021). [arXiv 2110.00104](#) **Physique :** rayonnement d'un conducteur parcouru par un courant modulé, longueur d'onde contre longueur de câble, réception SDR. **Cyber :** exfiltration depuis un réseau physiquement isolé (air gap), contre-mesures (blindage, zonage, brouillage).

21. ● BTS1 : Fansmitter et DiskFiltration, exfiltrer des données avec du bruit

Source : M. Guri *et al.*, « Fansmitter: Acoustic Data Exfiltration from (speakerless) Air-Gapped Computers », arXiv:1606.05915 ; « DiskFiltration », *ESORICS 2017*. [arXiv 1606.05915](#) : [covertchannels.com](#) **Physique :** fréquence de rotation d'un ventilateur convertie en fréquence acoustique, modulation FSK, seuil d'audition. **Cyber :** un PC sans haut-parleur peut quand même « parler ». Sujet très visuel et démontrable en classe.

22. ● BTS1 : BitWhisper, parler par la chaleur

Source : M. Guri *et al.*, « BitWhisper: Covert Signaling Channel between Air-Gapped Computers using Thermal Manipulations », *IEEE CSF 2015*. [Recherche Scholar](#) **Physique :** dissipation thermique, inertie thermique, capteurs de température intégrés, débit limité par la constante de temps. **Cyber :** canal caché de très bas débit (quelques bits par heure) mais suffisant pour une clé ou une commande.

23. ● BTS1 : LED-it-GO et ETHERLED, les LED qui clignotent en morse

Source : M. Guri *et al.*, « LED-it-GO » (2017) ; « ETHERLED: Sending Covert Morse Signals from Air-Gapped Devices via NIC LEDs », arXiv:2208.09975. [arXiv 2208.09975](#) **Physique :** temps de réponse d'une LED (microsecondes) contre persistance rétinienne (millisecondes), photodiode ou caméra rapide. **Cyber :** la LED d'activité d'un disque ou d'une carte réseau devient un émetteur optique, filmable depuis une fenêtre.

24. ● BTS2 : PIXHELL et COVID-bit, l'écran et l'alimentation comme émetteurs

Source : M. Guri, « PIXHELL Attack », arXiv:2409.04930 (2024) ; « COVID-bit », arXiv:2212.03520 (2022). [arXiv 2409.04930](#) : [arXiv 2212.03520](#) : [État de l'art air gap](#) **Physique :** bobinages et condensateurs d'un écran LCD qui vibrent (effets magnétostrictif et piézoélectrique), commutation d'une alimentation à découpage et rayonnement de 0 à 60 kHz. **Cyber :** synthèse de l'état de l'art des canaux cachés en air gap.

25. ● BTS2 : Lamphone et Glowworm, récupérer une conversation avec un capteur de lumière

Source : B. Nassi *et al.*, « Lamphone: Real-Time Passive Sound Recovery from Light Bulb Vibrations », Black Hat USA 2020 ; « Glowworm Attack: Optical TEMPEST Sound Recovery via a Device's Power Indicator LED », ACM CCS 2021. [Recherche Scholar : Lamphone](#) : [Recherche Scholar : Glowworm](#) **Physique** : vibration mécanique induite par une onde sonore, variation d'intensité lumineuse de quelques millièmes, photodiode et télescope, traitement du signal. **Cyber** : espionnage totalement passif, sans logiciel malveillant, à travers une vitre.

26. ● BTS2 : Écouter un clavier pour retrouver un mot de passe

Source : D. Asonov et R. Agrawal, « Keyboard Acoustic Emanations », *IEEE S&P* 2004 ; travaux récents de classification par apprentissage profond via micro ou visioconférence. [Recherche Scholar](#) **Physique** : signature acoustique d'une touche (position sur la plaque, modes de vibration), analyse spectrale, FFT. **Cyber** : fuite via Zoom ou Teams, contre-mesures (bruit, claviers silencieux, saisie aléatoire).

27. ● BTS2 : Cryptanalyse acoustique du RSA

Source : D. Genkin, A. Shamir, E. Tromer, « RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis », *CRYPTO* 2014. [Recherche Scholar](#) **Physique** : couinement des bobines et condensateurs de l'alimentation (coil whine), ultrasons, corrélation avec l'activité du processeur. **Cyber** : extraction d'une clé 4096 bits avec un smartphone posé à côté de la machine.

D. Attaques physiques sur composants et capteurs

28. ● BTS2 : Rowhammer, retourner un bit sans y toucher

Source : Y. Kim *et al.*, « Flipping Bits in Memory Without Accessing Them: An Experimental Study of DRAM Disturbance Errors », *ISCA* 2014. [Recherche Scholar](#) **Physique** : couplage capacitif entre cellules DRAM, fuite de charge, miniaturisation et diaphonie. **Cyber** : escalade de privilèges, évacion de machine virtuelle, attaques depuis JavaScript, contre-mesures ECC et TRR.

29. ● BTS2 : Cold boot, la mémoire qui n'oublie pas tout de suite

Source : J. A. Halderman *et al.*, « Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys », *USENIX Security* 2008. [Recherche Scholar](#) **Physique** : rémanence des charges en DRAM, dépendance à la température (jusqu'à -50 °C), temps de décroissance. **Cyber** : récupération de clés BitLocker ou LUKS, pourquoi verrouiller la session ne suffit pas.

30. ● BTS2 : Light Commands, donner des ordres à un assistant vocal au laser

Source : T. Sugawara *et al.*, « Light Commands: Laser-Based Audio Injection Attacks on Voice-Controllable Systems », *USENIX Security* 2020. [arXiv 2006.11946](#) : [lightcommands.com](#) : [Page USENIX](#) **Physique** : effet photoacoustique dans un microphone MEMS, modulation d'amplitude d'un laser, portée supérieure à 100 m à travers une vitre. **Cyber** : ouverture de portes connectées, démarrage de véhicules, limites de l'authentification vocale.

31. ● BTS2 : DolphinAttack et WALNUT, piloter des capteurs par ultrasons

Source : G. Zhang *et al.*, « DolphinAttack: Inaudible Voice Commands », ACM CCS 2017 ; T. Trippel *et al.*, « WALNUT: Waging Doubt on the Integrity of MEMS Accelerometers with Acoustic Injection Attacks », *IEEE EuroS&P* 2017. [Recherche Scholar : DolphinAttack](#) : [Recherche Scholar : WALNUT](#) **Physique** : non-linéarité

d'un microphone (démodulation d'une porteuse ultrasonore), résonance mécanique d'une masse sismique MEMS. **Cyber** : falsification de données de capteurs (drones, podomètres, airbags), sécurité des systèmes cyber-physiques.

32. ● BTS2 : Leurrer le LiDAR et la caméra d'un véhicule autonome

Source : J. Petit *et al.*, « Remote Attacks on Automated Vehicles Sensors: Experiments on Camera and LiDAR », Black Hat Europe 2015. [Recherche Scholar](#) **Physique** : temps de vol, saturation d'un photodétecteur, éblouissement CMOS, échos retardés. **Cyber** : création d'obstacles fantômes ou effacement d'un obstacle réel, redondance capteurs comme défense.

33. ● BTS2 : Injection de fautes, laser, glitch de tension, impulsion EM

Source : D. Boneh, R. DeMillo, R. Lipton, « On the Importance of Checking Cryptographic Protocols for Faults », *EUROCRYPT* 1997 ; K. Murdock *et al.*, « Plundervolt: Software-based Fault Injection Attacks against Intel SGX », *IEEE S&P* 2020. [Recherche Scholar](#) : [Bellcore](#) : [Recherche Scholar](#) : [Plundervolt](#) **Physique** : génération de porteurs par photo-ionisation (laser), marges de timing d'un circuit synchrone, sous-alimentation. **Cyber** : casser RSA ou AES avec une seule faute, sécurisation des éléments sécurisés et des TPM.

34. ● BTS1 : Les rayons cosmiques peuvent-ils détourner votre trafic DNS ?

Source : A. Dinaburg, « Bitsquatting: DNS Hijacking without Exploitation », Black Hat USA 2011 ; littérature sur les SEU (Single Event Upsets). [Recherche Scholar](#) : [bitsquatting](#) : [Recherche Scholar](#) : [SEU](#) **Physique** : neutrons atmosphériques, ionisation dans le silicium, basculement de bit en mémoire, taux de SEU en fonction de l'altitude. **Réseau / cyber** : un bit retourné dans un nom de domaine en RAM conduit à une connexion vers un domaine contrôlé par un attaquant.

E. Quantique et cryptographie

35. ● BTS2 : La distribution quantique de clés (QKD)

Source : dossier « Progrès et défis pour la cryptographie quantique », *Photoniques* n°91 (2018), p. 33. [PDF Photoniques n°91 \(libre accès\)](#) : [PDF Photoniques n°71](#) **Physique** : principe d'incertitude de Heisenberg, théorème de non-clonage, polarisation du photon, protocole BB84, pertes en fibre (0,2 dB/km). **Réseau** : réseaux quantiques, répéteurs, nœuds de confiance, satellite Micius (Chine et Autriche).

36. ● BTS2 : Attaquer un système QKD « inviolable »

Source : travaux du groupe de V. Makarov sur les attaques par aveuglement des photodétecteurs. [Recherche Scholar](#) **Physique** : aveuglement d'une photodiode à avalanche par un laser continu, isolateur optique, attaque par sondage de la fibre. **Cyber** : la sécurité « prouvée par la physique » ne protège pas des défauts matériels. Excellente leçon d'esprit critique.

37. ● BTS2 : Cryptographie post-quantique, pourquoi maintenant ?

Source : « Vers une cryptographie post-quantique », interview d'Adeline Roux-Langlois, *CNRS Le Journal* (2021) ; standards NIST 2024. [Article CNRS Le Journal](#) : [NIST Post-Quantum Cryptography](#) : [Avis ANSSI](#) **Physique et information** : principe de l'algorithme de Shor, superposition, nombre de qubits logiques

nécessaires, décohérence. **Réseau / cyber** : stratégie « harvest now, decrypt later », migration TLS, recommandations d'hybridation.

38. ● BTS1 : Générer du vrai hasard avec la physique

Source : documentation sur les générateurs quantiques (QRNG) et matériels (TRNG, anneaux oscillants). [Recherche Scholar](#) : [quantum random number generator](#) : NIST SP 800-22 **Physique** : bruit thermique (Johnson-Nyquist), bruit de grenaille, comportement d'un photon sur une lame semi-réfléchissante. **Cyber** : les désastres du hasard prévisible (Debian OpenSSL 2008, clés RSA dupliquées), tests statistiques NIST.

39. ● BTS2 : Les fonctions physiques non clonables (PUF)

Source : R. Pappu *et al.*, « Physical One-Way Functions », *Science*, 2002 ; littérature sur les SRAM-PUF. [Recherche Scholar](#) **Physique** : dispersion de fabrication à l'échelle nanométrique, état d'initialisation d'une cellule SRAM, stabilité en température. **Cyber** : identité matérielle sans clé stockée, anti-contrefaçon de composants, racine de confiance dans l'IoT.

F. Infrastructures, énergie, systèmes cyber-physiques

40. ● BTS2 : Stuxnet, un logiciel qui détruit des machines

Source : R. Langner, « Stuxnet: Dissecting a Cyberwarfare Weapon », *IEEE Security & Privacy*, 2011. Complément en français : « S'adapter à la cyberguerre », *Interstices*. [Recherche Scholar](#) : [Interstices](#), [S'adapter à la cyberguerre](#) **Physique** : vitesses critiques et résonance mécanique d'une centrifugeuse, variateurs de fréquence. **Cyber** : SCADA, automates Siemens S7, falsification des retours capteurs. L'archétype du système cyber-physique attaqué.

41. ● BTS2 : IEMI, détruire de l'électronique avec un champ électromagnétique

Source : série de normes IEC 61000 sur la compatibilité électromagnétique et les perturbations intentionnelles (IEMI / HPEM). [Recherche Scholar](#) : [IEMI](#) : [IEC 61000](#) **Physique** : couplage d'une impulsion EM dans les câbles, énergie induite, claquage des jonctions, effet de cage de Faraday. **Réseau** : déni de service matériel sur un datacenter ou un réseau embarqué, normes CEM comme première défense.

42. ● BTS1 : Combien consomme un octet transmis ?

Source : rapports du Shift Project et étude conjointe ADEME / Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique. [The Shift Project](#) : [Étude ADEME-Arcep](#) **Physique** : dissipation Joule, limite de Landauer, rendement des alimentations, PUE d'un datacenter, refroidissement. **Réseau** : où part réellement l'énergie (terminaux, réseau, datacenter). Sujet transverse très apprécié à l'oral.

43. ● BTS2 : L'effet de peau, la diaphonie et les limites du câble Ethernet

Source : norme ISO/IEC 11801, catégories 6A, 7 et 8, documentation constructeur sur le 10GBASE-T. [Recherche Scholar](#) : [10GBASE-T alien crosstalk](#) : [ISO/IEC 11801](#) **Physique** : effet de peau, impédance caractéristique 100 ohms, diaphonie NEXT et FEXT, torsade et paires blindées, adaptation d'impédance. **Réseau** : pourquoi 100 m, pourquoi le blindage, pourquoi le 10 Gb/s passe mal sur du Cat5e.

44. ● BTS2 : Thermographie, lire un code sur un clavier après la frappe

Source : K. Mowery *et al.*, « Heat of the Moment: Characterizing the Efficacy of Thermal Camera-Based Attacks », *USENIX WOOT* 2011. [Recherche Scholar](#) **Physique :** rayonnement infrarouge, loi de Stefan-Boltzmann, émissivité des matériaux, décroissance thermique. **Cyber :** distributeurs de billets, claviers de contrôle d'accès, caméras thermiques désormais à 200 euros sur smartphone.

Cadre imposé pour l'exposé

Contrainte	BTS 1	BTS 2
Durée de l'exposé	10 minutes	15 minutes
Nombre de diapositives	5 maximum	7 maximum
Questions du jury	5 minutes	5 minutes

Format obligatoire de l'exposé

L'exposé se déroule en **deux temps**, à respecter dans cet ordre :

1. Présentation du papier

- Qui a écrit l'article, où et quand il a été publié.
- Quelle question les auteurs se posent.
- Quel phénomène physique est exploité (schéma personnel obligatoire, au moins un ordre de grandeur chiffré : distance, fréquence, débit, puissance, dB).
- Ce que les auteurs ont réellement démontré, avec leurs conditions expérimentales.

2. Critique et impact en situation réelle

- L'attaque ou la technologie est-elle exploitable hors du laboratoire ? À quelles conditions (accès physique, distance, matériel, coût, durée) ?
- Quel serait l'impact concret dans une entreprise, un hôpital, une usine, un réseau d'opérateur ?
- Quelles contre-mesures existent, et à quel coût ?
- Ce que l'article ne démontre pas, ou ce que l'étudiant n'a pas compris.

Grille d'évaluation (sur 20)

Critère	BTS 1	BTS 2
Présentation du papier : contexte, auteurs, question posée	3	2
Explication du phénomène physique (schéma, ordre de grandeur, formule)	6	6
Lien explicite avec le réseau ou la sécurité	4	4
Critique et impact en situation réelle, contre-mesures	3	5
Respect du format (durée, nombre de diapositives, sources citées)	2	2
Qualité de l'oral et du support	2	1

Pénalité conseillée : **1 point par tranche de 2 minutes de dépassement** et **1 point par diapositive en trop**.

Sources récurrentes utiles et gratuites

- [Interstices \(Inria\)](#) : vulgarisation en français, niveau de difficulté indiqué
- [Reflets de la physique \(SFP\)](#) : libre accès, PDF
- [Photoniques \(SFO\)](#) : libre accès, PDF
- [CNRS Le Journal](#)
- [arXiv](#), section cryptographie et sécurité
- [USENIX Security](#), actes en accès libre
- [covertchannels.com](#) : les travaux de M. Guri sur les canaux cachés en air gap
- [ANSSI](#), publications